

№ 1.0.

Решите уравнение $33_{x+4} - 33_4 = 33_{10}$. Ответ запишите в десятичной системе счисления.

Код 1 — F-строки

```
for x in range(5, 37):  
    a = int(f'33', x + 4)  
    b = int(f'33', 4)  
    c = int(f'33', 10)  
  
    if a - b == c:  
        print(x)  
        break
```

Код 2 — сумма степеней

```
for x in range(5, 37):  
    a = int(f'33', x + 4)  
    b = int(f'33', 4)  
    c = int(f'33', 10)  
  
    if a - b == c:  
        print(x)  
        break
```

Ответ: 11

Мой комментарий:

№ 1.1.

Дано арифметическое выражение: $34_8 \cdot x + 11110_2 \cdot y + 1F_{16} \cdot z = 365_{10}$, где X, Y и Z являются натуральными числами в десятичной системе счисления. Сколько существует решений для данного уравнения?

Код 1 — F-строки

```
a = int('34', 8)
b = int('11110', 2)
c = int('1F', 16)

count = 0
for x in range(1, 365//a+1):
    for y in range(1, 365//b+1):
        for z in range(1, 365//c+1):
            if a*x + b*y + c*z == 365:
                count += 1
print(count)
```

Код 2 — сумма степеней

```
a = int('34', 8)
b = int('11110', 2)
c = int('1F', 16)

count = 0
for x in range(1, 365//a+1):
    for y in range(1, 365//b+1):
        for z in range(1, 365//c+1):
            if a*x + b*y + c*z == 365:
                count += 1
print(count)
```

Ответ: 2

Мой комментарий:

№ 1.2.

При каком x сумма цифр в 17-ричной записи числа $17^{200} - 365 \cdot x \cdot 2^{13}$ будет максимальной? В качестве ответа укажите максимальную сумму цифр получившегося числа.

Код 1 — F-строки

```
def f(n):
    n=abs(n)
    rez=''
    while n>0:
        rez=sorted('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n%17]+rez
        n//=17
    return max(rez,'0')

l=[]
a=17**200
for x in '0123456789ABC':
    b = int(f'365{x}2', 13)
    v = f(a - b)
    l.append(sum(int(c,17) for c in str(v)))
print(max(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
def f(n):
    n = abs(n)
    rez = ''
    while n > 0:
        rez = sorted('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % 17] + rez
        n //= 17
    return max(rez, '0')

l = []
a = 17**200
for x in '0123456789ABC':
    b = 3*13**4 + 6*13**3 + 5*13**2 + int(x, 13)*13**1 + 2*13**0
    v = f(a - b)
    l.append(sum(int(c, 17) for c in str(v)))
print(max(l))
```

Ответ:

Мой комментарий:

№ 1.4.

Операция арифметического выражения записана в СС с некоторым основанием p : $22A12E_p + 2F1391_p - 1H05D0_p$. Определите наименьшее возможное основание системы счисления, при котором значение данного арифметического выражения кратно 19. Для найденной системы счисления p вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 19 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Код 1 — F-строки

```
ma=int(max('22A12E2F13911H05D0'),36)+1
print(ma) #18
for p in range(ma+1, 37):
    a = int(f'22A12E', p)
    b = int(f'2F1391', p)
    c = int(f'1H05D0', p)
    if (a+b-c)%19==0:
        print((a+b-c)//19)
        break
```

Код 2 — сумма степеней

```
ma = int(max('22A12E2F13911H05D0'), 36) + 1
print(ma) #18

for p in range(ma + 1, 37):
    a = 2*p**5 + 2*p**4 + 10*p**3 + 1*p**2 + 2*p**1 + 14*p**0
    b = 2*p**5 + 15*p**4 + 1*p**3 + 3*p**2 + 9*p**1 + 1*p**0
    c = 1*p**5 + 17*p**4 + 0*p**3 + 5*p**2 + 13*p**1 + 0*p**0

    if (a + b - c) % 19 == 0:
        print((a + b - c) // 19)
        break
```

Ответ: 819869

Мой комментарий:

№ 1.5.

$34xDJx2_{20} + xFI78_{20} + 80Ax7_{20} + 3IF49x2_{20}$ Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 13. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 13 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Код 1 — F-строки

```
for x in '0123456789ABCDEFGHIJ':
    a = int(f'34{x}DJ{x}', 20)
    b = int(f'{x}FI78', 20)
    c = int(f'80A{x}7', 20)
    d = int(f'3IF49{x}2', 20)

    v = a + b + c + d
    if v % 13 == 0:
        print(x, v // 13)
```

Код 2 — сумма степеней

```
DIG = '0123456789ABCDEFGHIJ'

for x in range(20):
    xs = DIG[x]

    a = 3*20**5 + 4*20**4 + x*20**3 + 13*20**2 + 19*20**1 + x*20**0
    b = x*20**4 + 15*20**3 + 18*20**2 + 7*20**1 + 8*20**0
    c = 8*20**4 + 0*20**3 + 10*20**2 + x*20**1 + 7*20**0
    d = 3*20**6 + 18*20**5 + 15*20**4 + 4*20**3 + 9*20**2 + x*20**1 + 2*20**0

    v = a + b + c + d
    if v % 13 == 0:
        print(xs, v // 13)
```

Ответ: 20490861

Мой комментарий:

№ 1.6

Решите уравнение $100_5 + x = 200_4$. Ответ запишите в семеричной системе счисления.

Код 1 — F-строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = '0123456789'[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

x = int('200', 4) - int('100', 5)
print(f(x, 7))
```

Код 2 — сумма степеней

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

x = int('200', 4) - int('100', 5)
print(f(x, 7))
```

Ответ: 10

Мой комментарий:

10cc-7cc

№ 1.7.

Какая максимальная сумма цифр может получиться в девятиричной записи числа $35x76x_{31} - 11y4y_{17}$, если вместо x и y может стоять ровно 1 цифра, x и y не могут быть одинаковыми.

Код 1 — F-строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l=[]
for x in sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[:31]:
    for y in sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[:17]:
        if x == y: continue
        a = int(f'35{x}76{x}', 31)
        b = int(f'11{y}4{y}', 17)
        v=a-b
        l.append(sum(int(c,9) for c in f(v,9)))
print(max(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for x in range(31):
    for y in range(17):
        if x == y: continue
        a = 3*31**5 + 5*31**4 + x*31**3 + 7*31**2 + 6*31**1 + x*31**0
        b = 1*17**4 + 1*17**3 + y*17**2 + 4*17**1 + y*17**0
        v = a - b
        l.append(sum(int(c, 9) for c in f(v, 9)))
print(max(l))
```

Ответ:

Мой комментарий:

№ 1.8-аналог

Дано арифметическое выражение $5xyA_{18} + 18x7y_{\gamma}$. Определите, сколько различных значений может принимать выражение при всех возможных x и y .

Код 1 — F-строки

Код 2 — сумма степеней

```
l = set()
for x in range(18):
    for y in range(8, 18):
        if y <= max(1, 8, x, 7):
            continue
        a = 5*18**3 + x*18**2 + y*18**1 + 10*18**0
        b = 1*y**3 + 8*y**2 + x*y**1 + 7*y**0
        l.add(a + b)

print(len(l))
```

Ответ: 116

Мой комментарий:

№ 1.8.

$23xyB_{15} + 36y90_x$. Сколько различных значений может принимать выражение при всех возможных x и y .

Решите задачу.

Код 1 — F-строки

```
l = set()

for y in range(15):
    for x in range(15):
        if x <= max(3, 6, y, 9, 0):
            continue
        a = 2*15**4 + 3*15**3 + x*15**2 + y*15**1 + 11*15**0
        b = 3*x**4 + 6*x**3 + y*x**2 + 9*x**1 + 0*x**0
        l.add(a + b)

print(len(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
for x in range(29):
    a = (4*29**7 + 6*29**6 + 3*29**5 + x*29**4 +
          7*29**3 + 9*29**2 + 2*29**1 + 1*29**0)
    b = (8*29**7 + 2*29**6 + 4*29**5 + 1*29**4 +
          x*29**3 + 1*29**2 + 5*29**1 + 3*29**0)

    v = a + b
    if v % 28 == 0:
        print(v // 28)
        break
```

Ответ: 60

Мой комментарий:

№ 1.9 аналог

$y5x5_{12} + 3x6y_{12}$, x и y — разные цифры 12-ричной СС. Найти пару с наибольшей суммой $x+y$, при которой выражение кратно и 2, и 3 (то есть кратно 6). Ответ — сначала x , потом y в 10СС, без пробелов.

Код 1 — F-строки

```
l = []

for x in range(12):
    for y in range(12):
        if x == y:
            continue
        a = y*12**3 + 5*12**2 + x*12**1 + 5*12**0
        b = 3*12**3 + x*12**2 + 6*12**1 + y*12**0
        v = a + b
        if v % 6 == 0:
            l.append((x + y, x, y))

print(max(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []

for x in range(12):
    for y in range(12):
        if x == y:
            continue
        a = y*12**3 + 5*12**2 + x*12**1 + 5*12**0
        b = 3*12**3 + x*12**2 + 6*12**1 + y*12**0
        v = a + b
        if v % 6 == 0:
            l.append((x + y, x, y))

print(max(l))
```

Ответ: 187162

Мой комментарий:

№ 1.9.

$943697x_{21} - 2y_{9253_{21}}$. Определите наибольшее значение разности $x - y$, при котором значение данного арифметического выражения кратно 20. Для найденных x и y вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 20 и укажите его в ответе в 10СС.

Код 1 — F-строки

```
l = []
for x in '0123456789ABCDEFGHIJK...':
    for y in '0123456789ABCDEFGHIJK...':
        a = int(f'943697{x}21', 21)
        b = int(f'2{y}9253', 21)
        v = a - b
        if v % 20 == 0:
            l.append((int(x, 21) - int(y, 21), v // 20))
print(max(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []
for x in range(21):
    for y in range(21):
        a = 9*21**8 + 4*21**7 + 3*21**6 + 6*21**5 + 9*21**4 + 7*21**3 + x*21**2 + 2*21**1 + 1*21**0
        b = 2*21**5 + y*21**4 + 9*21**3 + 2*21**2 + 5*21**1 + 3*21**0
        v = a - b
        if v % 20 == 0:
            l.append((x - y, v // 20))
print(max(l))
```

Ответ: 17394273143

Мой комментарий:

№ 1.11

$463x7921_{29} + 8241x153_{29}$ В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 29-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 28. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 28.

Решите задачу.

Код 1 — F-строки

```
for x in '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ':
    a = int(f'463{x}7921', 29)
    b = int(f'8241{x}153', 29)
    v = a + b
    if v % 28 == 0:
        print(v // 28)
        break
```

Код 2 — сумма степеней

```
for x in range(29):
    a = (4*29**7 + 6*29**6 + 3*29**5 + x*29**4 +
          7*29**3 + 9*29**2 + 2*29**1 + 1*29**0)
    b = (8*29**7 + 2*29**6 + 4*29**5 + 1*29**4 +
          x*29**3 + 1*29**2 + 5*29**1 + 3*29**0)

    v = a + b
    if v % 28 == 0:
        print(v // 28)
        break
```

Ответ: 7567913105

Мой комментарий:

№ 1.12

$3\text{LFX}_{28} + 67\text{BFCxN}_{28} + 4\text{x}982\text{D}_{28} + \text{PQ}20\text{x}6_{28}$ В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 28-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 18. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 18 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Код 1 — F-строки

```
for x in '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ':
    a = int(f'3LF{x}', 28)
    b = int(f'67BFC{x}N', 28)
    c = int(f'4{x}982D', 28)
    d = int(f'PQ20{x}6', 28)
    v = a + b + c + d
    if v % 18 == 0:
        print(v // 18)
        break
```

Код 2 — сумма степеней

```
best = None

for x in range(13):
    for y in range(13):
        a = 1*13**4 + x*13**3 + 4*13**2 + 1*13**1 + y*13**0
        b = 6*17**4 + 7*17**3 + x*17**2 + 3*17**1 + 2*17**0 + y*17**0
        # уточните разряды b: 67x32y — 6 цифр
        v = a + b
        if v % 81 == 0:
            if best is None or v < best:
                best = v

print(best // 81)
```

Ответ: 196419780

Мой комментарий:

№ 1.13

$1x41y_{13} + 67x32y_{17}$ Определите значения x и y , при которых значение данного арифметического выражения будет наименьшим и кратно 81. Для найденных значений x и y вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 81 и укажите его в ответе в 10CC.

Код 1 — F-строки

```
best = None

for x in '0123456789ABC':
    for y in '0123456789ABC':
        a = int(f'1{x}41{y}', 13)
        b = int(f'67{x}32{y}', 17)
        v = a + b
        if v % 81 == 0:
            if best is None or v < best:
                best = v

print(best // 81)
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []

for x in range(13):
    for y in range(13):
        a = 1*13**4 + x*13**3 + 4*13**2 + 1*13**1 + y*13**0
        b = 6*17**5 + 7*17**4 + x*17**3 + 3*17**2 + 2*17**1 + y*17**0
        v = a + b
        if v % 81 == 0:
            l.append(v // 81)

print(min(l))
```

Ответ: 113116

Мой комментарий:

№ 1.15

$13ux5_{26} + 24y13_{26}$ Определите наибольшее значение X, при котором значение данного арифметического выражения кратно 8 при любом значении Y. Для найденного значения X вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 8 при Y=2 и укажите его в ответе в 10СС.

Код 1 — F-строки

Код 2 — сумма степеней

```
for x in range(26):
    for y in range(26):
        a = 1*26**4 + 3*26**3 + y*26**2 + x*26**1 + 5*26**0
        b = 2*26**4 + 4*26**3 + y*26**2 + 1*26**1 + 3*26**0
        if (a + b) % 8 != 0:
            break
    else:
        y = 2
        a = 1*26**4 + 3*26**3 + y*26**2 + x*26**1 + 5*26**0
        b = 2*26**4 + 4*26**3 + y*26**2 + 1*26**1 + 3*26**0
        print(x, (a + b) // 8)
```

Ответ: 187162

Мой комментарий:

№ 3.1

Сколько единиц содержится в двоичной записи результата выражения: $(2 \cdot 10_8)^{2010} - 4^{2011} + 2^{2012}$?

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n%a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

N = (2 * int('10', 8))**2010 - 4**2011 + 2**2012
s = f(N, 2)
print(s.count('1'))      # 4019
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n%a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

N = (2 * int('10', 8))**2010 - 4**2011 + 2**2012
s = f(N, 2)
print(s.count(1))      # 4019
```

Ответ: 4019

Мой комментарий:

№ 1,3

$9ACx36_{16} + 5CDxDA_{16}$ При каком наименьшем значении x сумма цифр значения этого выражения, записанного в 7-ричной СС, равна 34? Для найденного x укажите значение выражения в 10СС.

Код 1 — F-строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

for x in '0123456789ABCDEF':
    a = int(f'9AC{x}36', 16)
    b = int(f'5CD{x}DA', 16)
    v = a + b
    s = f(v, 7)

    if sum(int(c, 7) for c in s) == 34:
        print(x, v)
        break
```

Код 2 — сумма степеней

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

for x in range(16):
    a = 9*16**5 + 10*16**4 + 12*16**3 + x*16**2 + 3*16**1 + 6*16**0
    b = 5*16**5 + 12*16**4 + 13*16**3 + x*16**2 + 13*16**1 + 10*16**0
    v = a + b
    s = f(v, 7)

    if sum(int(c, 7) for c in s) == 34:
        print(x, v)
        break
```

Ответ: 16225552

Мой комментарий:

№ 2.2.

$70x_{112} + 98x_{AG_{98}} + 12Cx_{K_{30}}$. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 21. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 21 и укажите его в ответе в 10сс.

Код 1 — F-строки

```
# нельзя
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []

for x in range(30):
    a = 7*112**2 + 0*112**1 + x*112**0
    b = 9*98**4 + 8*98**3 + x*98**2 + 10*98**1 + 16*98**0
    c = 1*30**4 + 2*30**3 + 12*30**2 + x*30**1 + 20*30**0

    v = a + b + c
    if v % 21 == 0:
        l.append((x, v // 21))

print(max(l)[1])
```

Ответ: 39944594

Мой комментарий:

№ 2.3.

$B76Ax_{56_{12}} + WOW1x_{92L_{78}}$. Определите значения x , при которых значение данного арифметического выражения кратно 15. Для найденных значений x вычислите сумму частных от деления значения арифметического выражения на 15 и укажите ее в ответе в 10сс.

Код 1 — F-строки

```
# нельзя
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []
for x in range(12):
    a = 11*12**6 + 7*12**5 + 6*12**4 + 10*12**3 + x*12**2 + 5*12**1 + 6*12**0
    b = 32*78**7 + 24*78**6 + 32*78**5 + 1*78**4 + x*78**3 + 9*78**2 + 2*78**1 + 21*78**0
    v = a + b
    if v % 15 == 0:
        l.append(v // 15)
print(sum(l))
```

Ответ: 113519091505347

Мой комментарий:

№ 2.4.

$190x23_{111} + 43x98x_{111}$. Определите наибольшее значение X , при котором значение данного арифметического выражения в 10сс кратно 111. Для найденного значения X вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 111 и укажите его в ответе.

Код 1 — F-строки

```
# нельзя
```

Код 2 — сумма степеней

```
for x in range(111):
    a=sum(a*b for a,b in zip([1,9,0,x,2,3],[111**5,111**4,111**3,111**2,111,1]))
    b=sum(a*b for a,b in zip([4,3,x,9,8,x],[111**5,111**4,111**3,111**2,111,1]))
    if (a+b)%111==0: print(x,(a+b)//111)
```

Ответ: 776790443

Мой комментарий:

№ 2.5.

Даны числа $C59xBA98F_{37}$ и $E3x5DA9C6_{37}$. Определите наибольшее значение x , при котором произведение приведённых чисел кратно 36. В ответе запишите значение числа $2x1_{37}$ в 10сс.

Код 1 — F-строки

```
# нельзя
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []

for x in range(37):
    a = (12*37**8 + 5*37**7 + 9*37**6 + x*37**5 +
          11*37**4 + 10*37**3 + 9*37**2 + 8*37**1 + 15*37**0)
    b = (14*37**8 + 3*37**7 + x*37**6 + 5*37**5 +
          13*37**4 + 10*37**3 + 9*37**2 + 12*37**1 + 6*37**0)
    if (a * b) % 36 == 0:
        l.append(x)

print( 2*37**2 + max(l)*37**1 + 1*37**0)
```

Ответ: 4071

Мой комментарий:

№ 2,1

$ZxX98_{45} + x3996_{45}$. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 26. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 26 и укажите его в ответе в 10сс.

Решите задачу.

Код 1 — F-строки

```
# нельзя
```

Код 2 — сумма степеней

```
l=[]
for x in range(45):
    a = 35*45**4 + x*45**3 + 33*45**2 + 9*45**1 + 8*45**0
    b = x*45**5 + 3*45**4 + 9*45**3 + 9*45**2 + 6*45**1 + 2*45**0
    v = a + b
    if v % 26 == 0:
        l.append((x,v//26))
print(max(l))
```

Ответ: 247453235

Мой комментарий:

№ 3.2

Значение арифметического выражения: $12^{34} + 7 \cdot 12^{26} - 3 \cdot 12^{16} + 2 \cdot 12^5 + 552$ записали в системе счисления с основанием 12. Сколько различных цифр содержится в этой записи?

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 12**34 + 7*12**26 - 3*12**16 + 2*12**5 + 552
s = f(n, 12)
print(len(set(s)))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 12**34 + 7*12**26 - 3*12**16 + 2*12**5 + 552
r = f(n, 12)
print(len(set(r)))
```

Ответ: 2

Мой комментарий:

№ 3.5.

Значение выражения $343^5 + 7^3 - 1 - X$ записали в системе счисления с основанием 7, при этом в записи оказалось 12 цифр 6. При каком минимальном целом положительном X это возможно?

Код 1 — через строки

Код 2 — через списки

Ответ: 400

Мой комментарий:

№ 3.6.

Значение арифметического выражения $2 \cdot 2187^{2020} + 729^{2021} - 2 \cdot 243^{2022} + 81^{2023} - 2 \cdot 27^{2024} - 6561$ записали в системе счисления с основанием 27. Определите количество цифр с числовым значением, превышающим 9.

Код 1 — через строки

Код 2 — через списки

Ответ: 3367

Мой комментарий:

№ 3.7.

Определите в 36-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, кратным 5 либо 3, но не 5 и 3 одновременно: $30 \cdot 36^{231} + 18 \cdot 6^{101} - 3 \cdot 36^{45} - 2357$.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 30*36**231 + 18*6**101 - 3*36**45 - 2357
r = f(n, 36)
print(len([d for d in r if (int(d,36) % 5 == 0)+ (int(d,36) % 3 == 0)==1]))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 30*36**231 + 18*6**101 - 3*36**45 - 2357
r = f(n, 36)
print(len([d for d in r if (d % 5 == 0)+ (d % 3 == 0)==1]))
```

Ответ: 48

Мой комментарий:

№ 3,3,

Значение арифметического выражения: $12^{34} + 7 \cdot 12^{26} - 3 \cdot 12^{16} + 2 \cdot 12^5 + 552$ записали в системе счисления с основанием 12. Сколько различных цифр содержится в этой записи?

Решите задачу.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 12**34 + 7*12**26 - 3*12**16 + 2*12**5 + 552
s = f(n, 12)
print(len(set(s)))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 12**34 + 7*12**26 - 3*12**16 + 2*12**5 + 552
r = f(n, 12)
print(len(set(r)))
```

Ответ: 8

Мой комментарий:

№ 3,4

Сколько значащих нулей содержится в записи числа в системе счисления равной 11: $11^6 + 11^{11} - 34$?

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 11**6 + 11**11 - 34
s = f(n, 11)
print(s.count('0'))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 11**6 + 11**11 - 34
r = f(n, 11)
print(r.count(0))
```

Ответ: 5

Мой комментарий:

№ 1,10

Результат выражения $27Ax_{23} + 8yE5D2_{16}$ кратен 5, где x и y — цифры 16-ричной системы счисления. Укажите максимальное значение суммы $x + y$, когда это возможно.

Код 1 — F-строки

```
l=[]
for x in '0123456789ABCDEFghijklmnop'[:16]:
    for y in '0123456789ABCDEFghij'[:16]:
        a = int(f'27A{x}', 16)
        b = int(f'8{y}E5D2', 16)
        v = a + b
        if v % 5 == 0:
            s = int(x, 23) + int(y, 16)
            l.append(s)
print(max(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
l = []

for x in range(16):
    for y in range(16):
        a = 2*23**3 + 7*23**2 + 10*23**1 + x*23**0
        b = 8*16**5 + y*16**4 + 14*16**3 + 5*16**2 + 13*16**1 + 2*16**0
        v = a + b
        if v % 5 == 0:
            l.append(x + y)
print(max(l))
```

Ответ: 29

Мой комментарий:

№ 1,14

Какая максимальная сумма цифр может получиться в семеричной записи числа $1A1x89yJ_{22} - C5y91z1_{19} + 43z29xA_{12}$, если вместо x , y и z может стоять ровно 1 цифра, x , y и z не могут быть одинаковыми.

Код 1 — F-строки

```
from itertools import product

def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for x, y, z in product('0123456789AB', '0123456789ABCDEFGHI', '0123456789AB'):
    if x == y or x == z or y == z: continue
    a = int(f'1A1{x}89{y}J', 22)
    b = int(f'C5{y}91{z}1', 19)
    c = int(f'43{z}29{x}A', 12)
    v = a - b + c
    s = f(v, 7)
    l.append(sum(int(ch, 7) for ch in s))
print(max(l))
```

Код 2 — сумма степеней

```
from itertools import product

def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for x, y, z in product(range(12), range(19), range(12)):
    if x == y or x == z or y == z: continue
    a = (1*22**7 + 10*22**6 + 1*22**5 + x*22**4 +
          8*22**3 + 9*22**2 + y*22**1 + 19*22**0)
    b = (12*19**6 + 5*19**5 + y*19**4 + 9*19**3 +
          1*19**2 + z*19**1 + 1*19**0)
    c = (4*12**6 + 3*12**5 + z*12**4 + 2*12**3 +
          9*12**2 + x*12**1 + 10*12**0)
    v = a - b + c
    s = f(v, 7)
    l.append(sum(int(c, 7) for c in s))

print(max(l))
```

Ответ: 49

Мой комментарий:

№ 4.1.

Определите в 81-ричной записи числа количество цифр, числовое значение которых кратно 4: $77 \cdot 81^{2031} + 23 \cdot 729^{1037} - 7 \cdot 9^{3023}$.

Решите задачу.

Код 1 — через строки

```
# нельзя
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 77 * 81**2031 + 23 * 729**1037 - 7 * 9**3023
s = f(n, 81)
print(len([c for c in s if c%4==0]))
```

Ответ: 2029

Мой комментарий:

№ 4.2.

Определите в 121-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, меньшим 1040 и не превосходящим 64: $39 \cdot 121^{319} + 46 \cdot 11^{913} - 15 \cdot 1331^{15} - 1993$.

Код 1 — через строки

```
# нельзя
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 39 * 121**319 + 46 * 11**913 - 15 * 1331**15 - 1993
s = f(n, 121)
print(len([c for c in s if 64<=c < 104 ]))
```

Ответ: 2

Мой комментарий:

№ 4.3.

Определите в 81-ричной записи числа количество цифр, числовое значение которых кратно 4: $77 \cdot 81^{2031} + 23 \cdot 729^{1037} - 7 \cdot 9^{3023}$

Код 1 — через строки

Код 2 — через списки

Ответ: 2029

Мой комментарий:

№ 4.4.

Определите в 121-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, меньшим 64 и не превосходящим 104: $39 \cdot 121^{319} + 46 \cdot 11^{913} - 15 \cdot 1331^{15} - 1993$.

Код 1 — через строки

нельзя

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

n = 39*121**319 + 46*11**913 - 15*1331**15 - 1993
r = f(n, 121)
print(len([d for d in r if d < 64]))
```

Ответ: 3

Мой комментарий:

№ 4.5.

Значение арифметического выражения $5 \cdot 729^{2024} + 3 \cdot 243^{1413} - 7 \cdot 81^{169} - 2 \cdot 9^{107} + 3017$ записали в системе счисления с основанием 27. Определите сумму чётных цифр с числовым значением, не превышающим 25, в записи этого числа.

Код 1 — через строки

Код 2 — через списки

Ответ: 26

Мой комментарий:

№ 3.8.

Значение выражения $8^{888} + 15 \cdot 15^{1515} - 2444$ записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество комбинаций цифр 7# в этой записи, где # — любая цифра от 1 до 6.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 8**888 + 15*15**1515 - 2444
s = f(n, 8)
for c in '123456':
    s=s.replace(c,'#')
print(s.count('7#'))
```

Код 2 — через списки

```
# неудобно
```

Ответ: 175

Мой комментарий:

№ 3.9.

Значение выражения $53^{123} + 65^{2222} - 17^{212}$ записали в системе счисления с основанием 7. Определите количество комбинаций цифр 6# в этой записи, где # — любая цифра от 1 до 5.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 53**123 + 65**2222 - 17**212
s = f(n, 7)
for c in '12345':
    s = s.replace(c, '#')
print(s.count('6#'))
```

Код 2 — через списки

```
# неудобно
```

Ответ: 478

Мой комментарий:

№ 3.10.

Значение арифметического выражения $9^{150} + 9^{30} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 3000, записали в девятеричной системе счисления. Определите наименьшее значение x , при котором в девятеричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 122 нуля.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

for x in range(1, 3001):
    n = 9**150 + 9**30 - x
    s = f(n, 9)
    if s.count('0') == 122:
        print(x)
        break
```

Код 2 — через списки

Ответ: 81

Мой комментарий:

№ 3.11.

Значение арифметического выражения $17280 + 17160 - x$ где x — целое положительное число, не превышающее 1300, записали в семнадцатеричной системе счисления.

Определите наибольшее значение x , при котором в семнадцатеричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 158 чисел «G».

Код 1 — через строки

```
DIG = '0123456789abcdefg'

def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = DIG[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

rez=0
for x in range(1, 1301):
    n = 17**280 + 17**160 - x
    s = f(n, 17)
    if s.count('g') == 158:
        rez=x
print(rez)
```

Код 2 — через списки

Ответ: 1293

Мой комментарий:

№ 3.12.

Значение арифметического выражения $4^{356} + 11^{3841} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 2005, записали в 4-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 4-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения: — количество чётных цифр чётно, — количество нечётных цифр чётно, — количество двоек не превышает 712.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

for x in range(1998, 2006):
    n = 43**56 + 113**841 - x
    s = f(n, 4)
    ch = [c for c in s if int(c,4) % 2 == 0]
    nch = [c for c in s if int(c,4) % 2 != 0]
    if len(ch)%2 == 0 and len(nch)%2 == 0 and s.count('2') <= 712:
        print(x)
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

for x in range(1998, 2006):
    n = 43**56 + 113**841 - x
    s = f(n, 4)
    ch = [c for c in s if int(c,4) % 2 == 0]
    nch = [c for c in s if int(c,4) % 2 != 0]
    if len(ch)%2 == 0 and len(nch)%2 == 0 and s.count('2') <= 712:
        print(x)
```

Ответ: 2001

Мой комментарий:

№ 3.13.

Значение арифметического выражения $4^{2^{10}} + 4^{1^{10}} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 3000, записали в четверичной системе счисления. Определите наименьшее значение x , при котором в четверичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится наибольшее количество нулей.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

l=[]
for x in range(1, 3001):
    n = 4**210 + 4**110 - x
    r = f(n, 4)
    l.append((r.count(0),x))
print(max(l, key=lambda p: (p[0],-p[1])))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

l=[]
for x in range(1, 3001):
    n = 4**210 + 4**110 - x
    r = f(n, 4)
    l.append((r.count(0),x))
print(max(l, key=lambda p: (p[0],-p[1])))
```

Ответ: 1024

Мой комментарий:

№ 3.14.

Значение арифметического выражения $23 \cdot 36^{275} + 5 \cdot 36^{102} - x$, где x — натуральное число, не превышающее 12960, записали в 36-ричной системе счисления. Определите наименьшее значение x , при котором в 36-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится наименьшее количество цифр «Z».

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for x in range(1, 1801):
    n = 7**175 + 7**98 - x
    r = f(n, 7)
    l.append((r.count('0'), x))
print(max(l, key=lambda t: (t[0], t[1])))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l=[]
for x in range(1000, 12961):
    n = 23*36**275 + 5*36**102 - x
    r = f(n, 36)
    r.count('z')
    l.append((r.count('z'),x))
print(min(l))
```

Ответ: 1334

Мой комментарий:

№ 3.16.

Значение арифметического выражения $9 \cdot 11^{210} + 8 \cdot 11^{150} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 3000, записали в 11-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 11-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 60 нулей.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []

for x in range(1, 3001):
    n = 9*11**210 + 8*11**150 - x
    r = f(n, 11)
    if r.count('0') == 60:
        l.append(x)

print(max(l, key=lambda v: v))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []

for x in range(1, 3001):
    n = 9*11**210 + 8*11**150 - x
    r = f(n, 11)
    if r.count('0') == 60:
        l.append(x)

print(max(l, key=lambda v: v))
```

Ответ: 2992

Мой комментарий:

№ 3.17.

Дано арифметическое выражение: $13^{40} + 13^x - 13^{15}$. Найдите такой x ($15 < x < 40$), чтобы количество цифр C в записи числа в системе счисления с основанием 13 было в три раза меньше количества нулей.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = '0123456789abc'[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for x in range(16, 40):
    n = 13**40 + 13**x - 13**15
    s = f(n, 13)
    if s.count('0') == 3 * s.count('c'):
        l.append(x)
print(l)
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = '0123456789abc'[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for x in range(16, 40):
    n = 13**40 + 13**x - 13**15
    s = f(n, 13)
    if s.count('0') == 3 * s.count('c'):
        l.append(x)
print(l)
```

Ответ: 25

Мой комментарий:

№ 3.18.

Значение арифметического выражения: $6^{180} + 6^{60} - 3^{56} + 6^{15}$ записали в системе счисления с основанием 6.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 6**180 + 6**60 - 3**56 + 6**15
s = f(n, 6)
print(max([(s.count(c),c) for c in s if c>'0']))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

n = 6**180 + 6**60 - 3**56 + 6**15
s = f(n, 6)
print(max([(s.count(c),c) for c in s if c>'0']))
```

Ответ:

Мой комментарий:

№ 3.19.

Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 70 трёхзначна.

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

l = []
for a in range(2, 10):
    s = f(70, a)
    if len(s) == 3:
        l.append(a)
print(min(l))
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = []
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = [n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, [0])

l = []
for a in range(2, 10):
    s = f(70, a)
    if len(s) == 3:
        l.append(a)
print(min(l))
```

Ответ:

Мой комментарий:

№ 3.20.

В системе счисления с основанием N запись числа 41 оканчивается на 2, а запись числа 131 — на 1. Чему равно число N?

Код 1 — через строки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for N in range(2, 36):
    if f(41, N)[-1] == '2' and f(131, N)[-1] == '1':
        l.append(N)
print(l)
```

Код 2 — через списки

```
def f(n, a):
    rez = ''
    n = abs(n)
    while n > 0:
        rez = sorted('0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm')[n % a] + rez
        n //= a
    return max(rez, '0')

l = []
for N in range(2, 36):
    if f(41, N)[-1] == '2' and f(131, N)[-1] == '1':
        l.append(N)
print(l)
```

Ответ:

Мой комментарий:

№ 3.15.

Определите наибольшее значение x, при котором количество нулей в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, максимально.

Код 1 — через строки

Код 2 — через списки

Ответ:

Мой комментарий:
